

XX-200 智能网关产品技术手册

版本 V2.1 | 产品部 · 2025年1月

本手册详细介绍了XX-200系列智能网关的产品架构、安装部署、配置管理及故障排查方法。适用于系统管理员、网络工程师及技术支持人员。请在安装和使用前仔细阅读本手册。

第一章 产品概述

1.1 产品简介

XX-200智能网关是新一代企业级边缘计算网关，集成了协议转换、数据采集、边缘计算和安全防护四大核心能力。产品采用国产飞腾FT-2000/4处理器，搭载自研的EdgeOS实时操作系统，支持工业级宽温工作环境（-40° C至85° C），满足智慧工厂、智慧能源、智慧交通等多种工业物联网场景的需求。

产品自2023年发布以来，已在超过200家企业客户中部署，累计接入设备超过50万台，日均处理数据量达到120TB，系统可用性达到99.97%。

1.2 核心特性

特性	说明	技术指标
多协议支持	支持Modbus、OPC UA、MQTT、HTTP等20+工业协议	协议转换延迟 < 5ms
边缘计算	内置规则引擎和轻量级AI推理框架	支持TensorFlow Lite模型，推理延迟 < 50ms
安全防护	国密SM2/SM3/SM4全套算法，支持零信任架构	通过等保三级认证
高可用	支持双机热备、断点续传、本地缓存	故障切换时间 < 3秒
远程管理	Web管理界面 + RESTful API + SNMP v3	支持同时管理500+设备
数据压缩	自研LZ-Edge压缩算法，针对时序数据优化	压缩比最高可达 15:1

1.3 技术规格

项目	参数
处理器	飞腾FT-2000/4 四核 ARM v8 @ 2.6GHz
内存	8GB DDR4 ECC（可选16GB）
存储	64GB eMMC + 256GB NVMe SSD
网络接口	4 × 千兆以太网（2×LAN + 2×WAN），2 × SFP+万兆光口
串口	2 × RS-485，2 × RS-232，1 × CAN 2.0B
无线	Wi-Fi 6（可选）、5G模组（可选）、蓝牙5.2
USB	2 × USB 3.0，1 × USB Type-C（调试用）
电源	DC 12~48V宽压输入，支持PoE+供电，功耗 ≤ 25W
工作温度	-40° C ~ 85° C（工业级）
防护等级	IP40，EMC Class B

尺寸	200mm × 130mm × 45mm（不含DIN导轨卡扣）
重量	1.2 kg
认证	CCC、CE、FCC、RoHS、等保三级

第二章 安装部署

2.1 安装前准备

在安装XX-200智能网关之前，请确认以下准备工作已完成：

- 确认机柜或安装位置有足够空间（至少预留250mm × 180mm的安装面积）
- 准备DC 12~48V电源适配器或PoE+交换机
- 准备至少一根CAT6以太网线用于管理口连接
- 确认网络环境：管理网段IP地址、子网掩码、网关地址
- 下载最新版EdgeOS固件和配置工具（从官网技术支持页面获取）
- 准备一台笔记本电脑用于初始配置（建议使用Chrome或Firefox浏览器）

注意：首次上电前，请务必检查电源电压是否在12~48V范围内。超出此范围可能导致设备永久性损坏，且不在保修范围内。

2.2 硬件安装步骤

第一步：将DIN导轨卡扣安装到设备背面。如果是桌面放置，可跳过此步骤，直接使用附带的橡胶脚垫。

第二步：将设备固定到35mm标准DIN导轨上，确认卡扣锁定到位（会听到“咔嗒”声）。

第三步：连接天线（如果使用Wi-Fi或5G模组）。注意：天线接口为SMA公头，请勿使用蛮力拧紧，扭矩不超过1.1N·m。

第四步：使用CAT6网线将LAN1口连接到管理电脑。LAN1口默认IP为192.168.1.1/24。

第五步：连接电源。如使用DC电源，注意正负极（左正右负）。如使用PoE+，将WAN1口连接到PoE+交换机。

第六步：观察指示灯。上电后，PWR灯常亮绿色，SYS灯闪烁绿色表示系统正在启动。约90秒后SYS灯变为常亮，表示启动完成。

第七步：在管理电脑上将网卡IP设置为192.168.1.x网段（如192.168.1.100），打开浏览器访问<https://192.168.1.1:8443> 进入管理界面。

第八步：使用默认账号admin/admin@2025登录，系统会强制要求修改密码。新密码需满足：长度≥12位，包含大小写字母、数字和特殊字符。

第三章 配置管理

3.1 网络配置

XX-200支持灵活的网络配置模式。LAN口用于下行设备连接，WAN口用于上行网络出口。支持静态IP、DHCP客户端、PPPoE三种WAN口接入方式。以下是典型的双WAN负载均衡配置示例：

配置项	WAN1	WAN2
接入方式	静态IP	DHCP
IP地址	10.0.1.100/24	自动获取
网关	10.0.1.1	自动获取
DNS	114.114.114.114	223.5.5.5
权重	70%	30%
健康检查	Ping 114.114.114.114 间隔5s	Ping 223.5.5.5 间隔5s
故障切换	连续3次失败后切换	连续3次失败后切换

3.2 协议配置

设备采集的数据通过协议适配层进行统一转换。以Modbus RTU采集温湿度传感器为例，配置流程如下：

首先在“设备管理→通道配置”中添加串口通道：选择RS-485端口，波特率9600，数据位8，停止位1，校验位None。然后在“设备管理→设备模板”中创建温湿度传感器模板，定义两个采集点位：

点位名称	功能码	寄存器地址	数据类型	系数	单位
温度	03（读保持寄存器）	0x0001	INT16	0.1	° C
湿度	03（读保持寄存器）	0x0002	UINT16	0.1	%RH
设备状态	02（读离散输入）	0x0010	BOOL	1	-
报警标志	02（读离散输入）	0x0011	BOOL	1	-

采集周期建议设置为1000ms~5000ms。过短的采集周期会增加总线负载，可能导致通信超时；过长则影响数据实时性。对于温湿度这类缓变量，推荐3000ms。

第四章 故障排查

4.1 常见故障与解决方案

故障现象	可能原因	解决方案
PWR灯不亮	电源未接通或电压不在范围内	检查电源连接，确认电压在12~48V范围内
SYS灯持续闪烁超过3分钟	系统启动异常或固件损坏	尝试恢复出厂设置：长按RESET键10秒
无法访问管理界面	IP地址不在同一网段	确认电脑IP设置为192.168.1.x网段
Modbus采集超时	波特率或校验位配置错误	核对传感器铭牌上的通信参数
数据上报中断	WAN口网络故障或云平台地址变更	检查网络连通性，确认MQTT Broker地址
CPU占用率持续>90%	规则引擎配置过于复杂或AI模型过大	优化规则条件，或升级到16GB内存版本
设备频繁重启	电源不稳定或散热不良	更换稳压电源，检查安装环境通风情况
5G模组无法注册网络	SIM卡未激活或APN配置错误	联系运营商确认SIM卡状态，检查APN设置

4.2 日志查看

系统日志是排查问题的关键依据。XX-200提供三级日志体系：

日志级别	存储位置	保留策略	查看方式
系统日志 (syslog)	/var/log/edgeos/system.log	最近7天，单文件最大100MB	Web界面→系统→日志
应用日志	/var/log/edgeos/app/	最近30天，按模块分文件	Web界面→应用→日志
审计日志	/var/log/edgeos/audit.log	最近90天，不可删除	Web界面→安全→审计
通信日志	/var/log/edgeos/comm/	最近3天（数据量大）	CLI: edgeos log comm

如需远程技术支持，请通过管理界面导出诊断包（系统→维护→导出诊断信息），并将诊断包发送至技术支持邮箱 support@xx-gateway.com，同时附上故障现象描述和设备序列号。